프로젝트 C

격자 이동

Grid Walker

바둑판 위의 말이 한 칸씩 움직여 목표 칸에 가장 빨리 도착한다.

난이도 ★ · 핵심 개념: 이산 행동

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



작은 격자, 말 하나, 목표 칸 하나

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

바둑판 위의 말이 한 칸씩 움직여 목표 칸에 가장 빨리 도착한다.

장르	퍼즐 · 길 찾기 (턴 방식)
플레이어	격자 위의 말 하나
목표	가장 적은 걸음으로 목표 칸에 도착
실패	100 걸음 안에 못 감
학습 대상	다섯 가지 중 하나를 고르는 판단
새 개념	이산 행동 · 시간 벌점
예상 학습	영역 9개 · 5~15분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

말을 한 칸씩 움직여 목표 칸까지 가장 짧은 길로 간다

핵심 재미

한 번에 한 칸 — 걸음 수가 곧 점수다

잘한 플레이

돌아가지 않고 최단 거리로 곧장 간다

못한 플레이

제자리걸음 · 벽에 박기 · 왔던 길 되돌아가기

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
말 · 목표 칸 무작위

→

상황 보기
내 칸 · 목표 칸

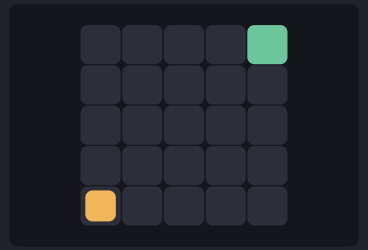
→

고르기
상하좌우 · 가만히

→

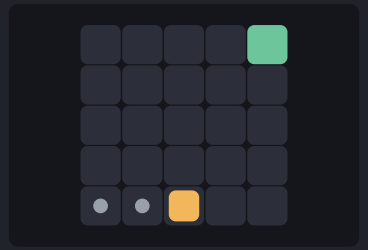
결과
한 칸 이동, 도착 +1

한 판 예시



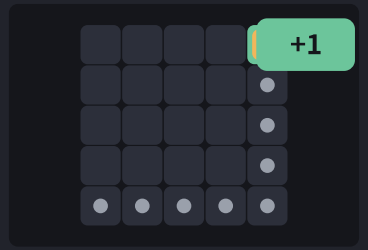
① 판 시작

말과 목표 칸이 무작위 칸에



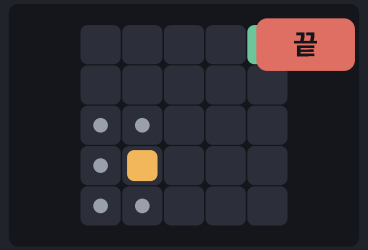
② 한 칸씩 이동

다섯 가지 중 하나를 고른다



③ 도착 +1

목표 칸에 들어가면 성공



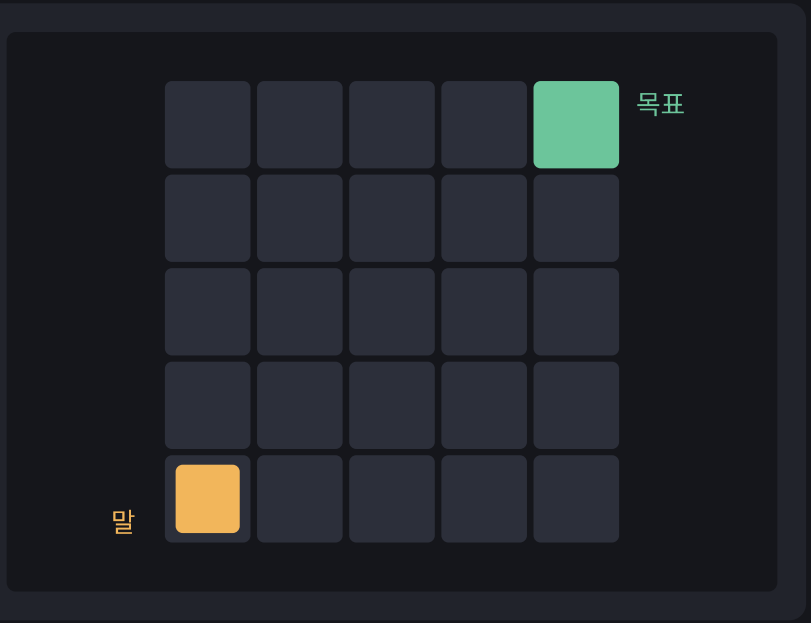
④ 판 끝 — 시간 초과

100 걸음 안에 못 가면

플레이 과정 ① 판 시작

말과 목표 칸이 무작위 칸에

① 판 시작 | ② 한 칸씩 이동 | ③ 도착 +1 | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- 말을 무작위 칸에 둔다
- 목표 칸을 겹치지 않게 둔다
- 걸음 수 0

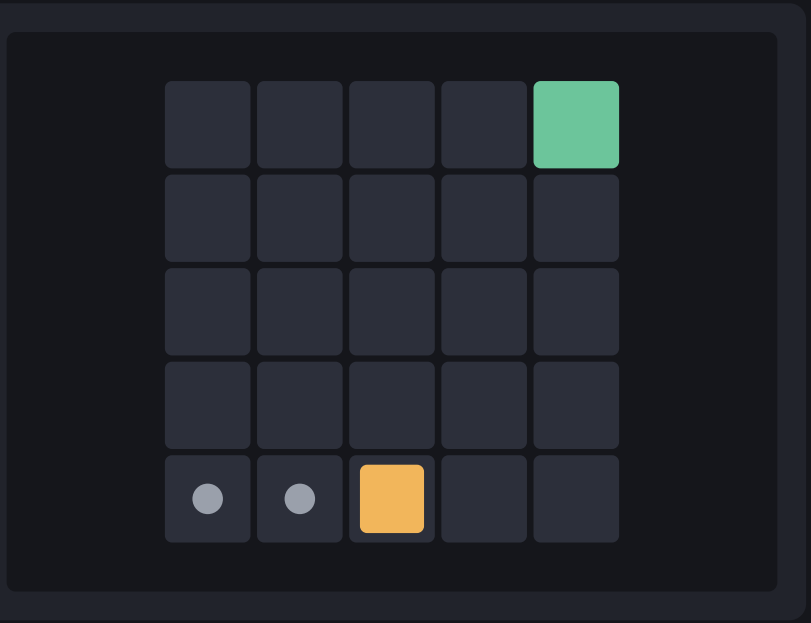
플레이어의 판단 "목표까지 몇 칸이지?"

관측	행동	보상
내 칸 (0,4), 목표 칸 (4,0)	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 한 칸씩 이동

다섯 가지 중 하나를 고른다

① 판 시작 | **② 한 칸씩 이동** | ③ 도착 +1 | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- → 를 고르면 오른쪽으로 한 칸
- 걸음마다 작은 벌점
- 격자 밖은 움직이지 않음

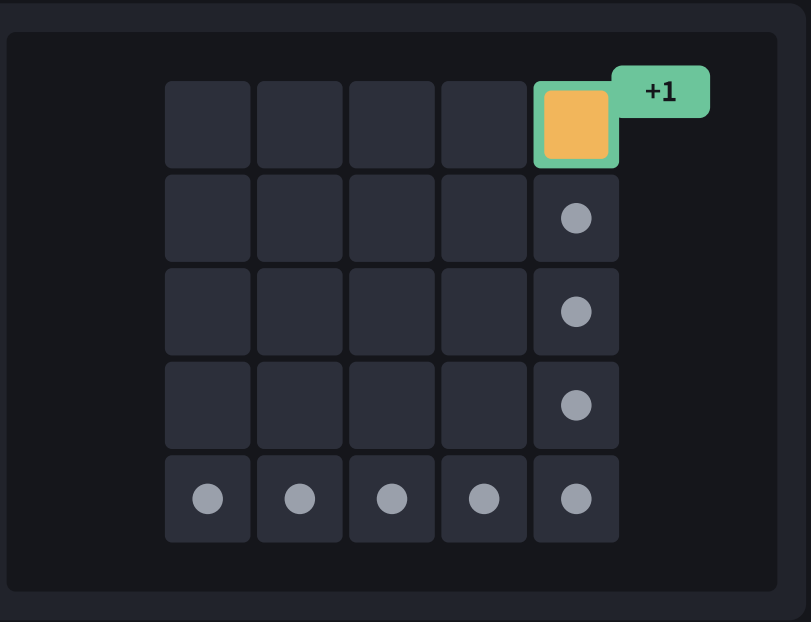
플레이어의 판단 "어느 쪽이 더 가까워지지?"

관측	행동	보상
내 칸 (2,4)	이산 1 → 오른쪽	−0.001 (걸음마다)

플레이 과정 ③ 도착 +1

목표 칸에 들어가면 성공

① 판 시작 | ② 한 칸씩 이동 | **③ 도착 +1** | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- 목표 칸에 들어선다
- +1 받고 판이 끝난다
- 걸음이 적을수록 총점이 높다

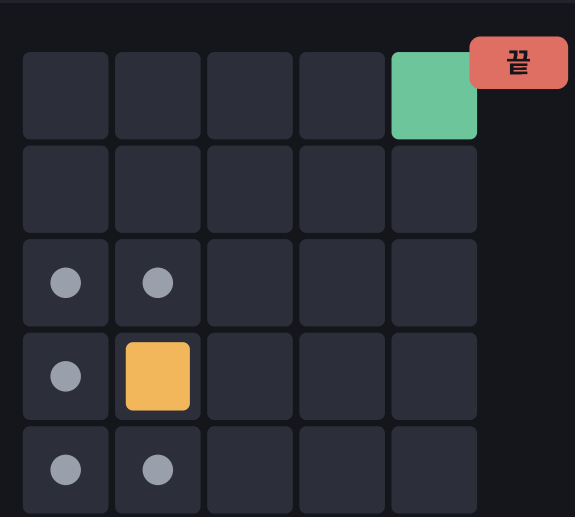
플레이어의 판단 "최단 거리였나?"

관측	행동	보상
내 칸 = 목표 칸	↑	+1 — 판 끝

플레이 과정 ④ 판 끝 — 시간 초과

100 걸음 안에 못 가면

① 판 시작 | ② 한 칸씩 이동 | ③ 도착 +1 | **④ 판 끝 — 시간 초과**



게임에서 일어나는 일

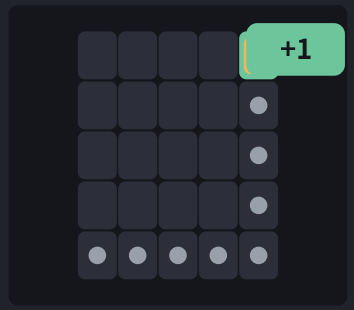
- 같은 칸을 맴돈다
- 100 걸음이 지나면 끝
- 벌점만 쌓인 채 새 판

플레이어의 판단 "돌기만 했다"

관측	행동	보상
—	—	−0.1 (벌점 합) — 판 끝

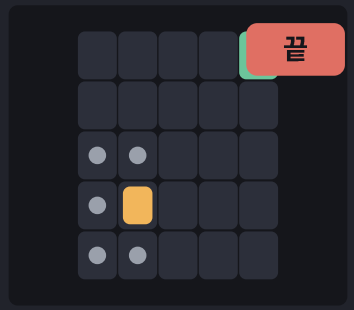
점수와 승패

도착하면 이기고, 걸음이 적을수록 점수가 높다



도착

- 목표 칸에 들어가면 +1
- 걸음 벌점이 적을수록 고득점



시간 초과

- 100 걸음이 지나면 끝
- 그동안의 벌점만 남는다

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
도착	내 칸 == 목표 칸	+1 · 판 끝
한 걸음	행동을 받을 때마다	−0.001
시간 초과	StepCount = Max Step (100)	판 끝 (자동)

등장 요소

장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Agent	말 = 에이전트	Cube — Rigidbody 없음	무작위 칸
2	Target	목표 칸	Cube (얇게)	무작위 칸
3	Wall	벽 칸 (확장)	Cube	선택
-	Floor · GridArea	격자 바닥 · 영역 묶음	Plane 7 × 7 · 빈 오브젝트	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

키를 한 번 누르면 정확히 한 칸만 가야 한다. 이 감각이 이상하면 행동 설계가 틀린 것이다

기록해 둘 것

10판 동안 걸음 수와 최단 거리(|dx| + |dz|)를 나란히 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	말
Environment	환경	격자 · 목표 칸 — GridArea
Observation	관측	내 칸, 목표 칸 (격자 크기로 나눔)
Action	행동	이산 1가지, 5개 중 하나
Reward	보상	도착 +1, 걸음마다 −0.001
Episode	에피소드	도착 또는 100 걸음까지



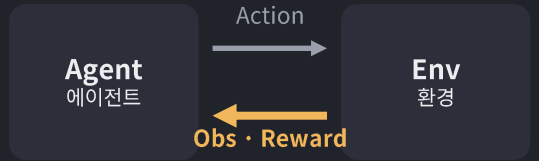
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 4칸**

항목	칸	왜 필요한가
내 칸 (x, z) ÷ 3	2	지금 어디인가 (−1 ~ 1 로 맞춤)
목표 칸 (x, z) ÷ 3	2	어디로 가야 하나



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

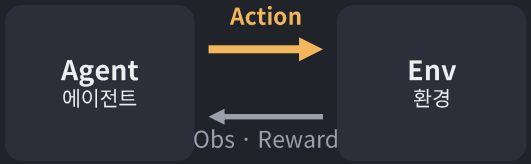
'목표 − 내 칸' 2칸만 줘도 될까? 두 방식을 학습해 비교한다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **이산 5**

번호	값	하는 일	키보드
0	정지	가만히	—
1 / 2	+x / −x	오른쪽 · 왼쪽 한 칸	→ / ←
3 / 4	+z / −z	위 · 아래 한 칸	↑ / ↓

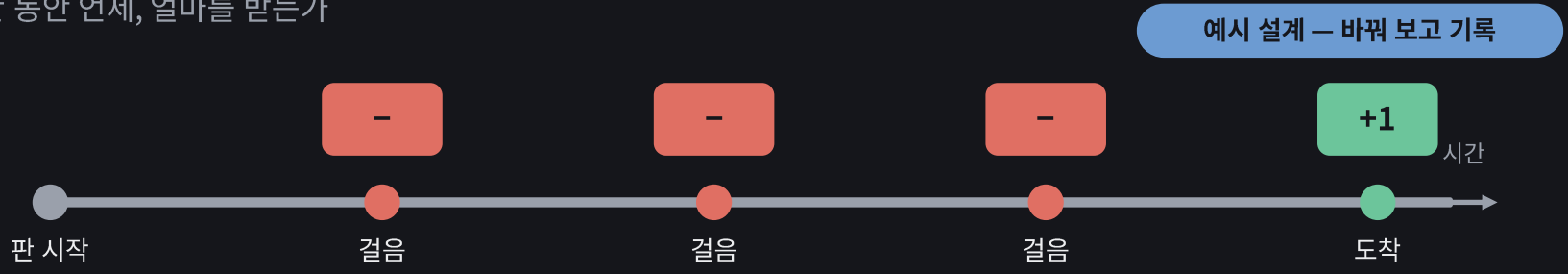


에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

Behavior Parameters: Discrete Branches 1, Branch 0 Size 5

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



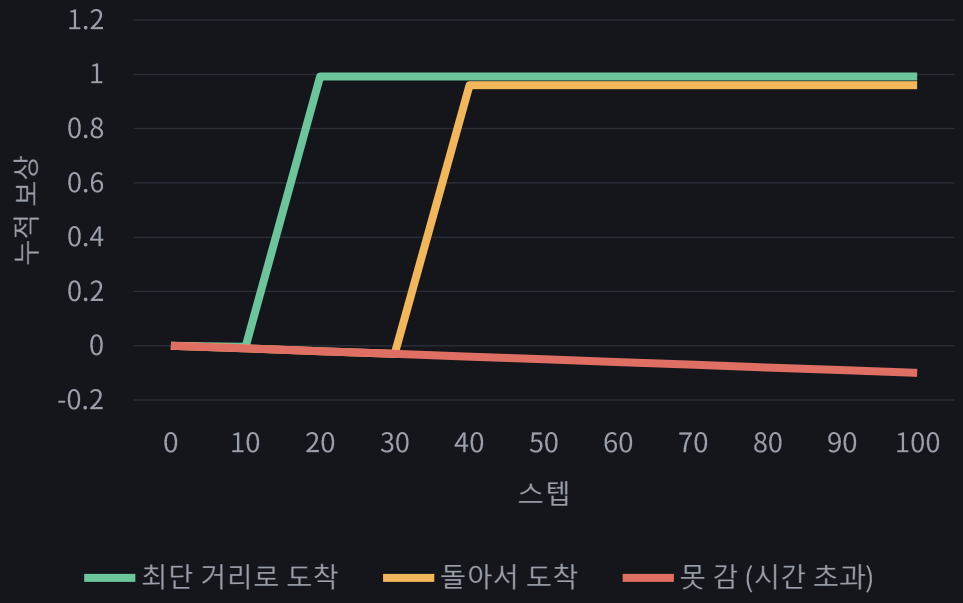
사건	보상	판은?
목표 칸 도착	+1	판 끝 (성공)
한 걸음	−0.001	계속
100 걸음 지남	0	판 끝

걸음 벌점의 합(최대 −0.1)이 도착 보상(+1)보다 훨씬 작아야 한다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

도착은 +1, 걸음은 비용 → 같은 도착이라도 짧은 길이 더 높은 점수

넣지 않은 보상과 이유

큰 걸음 벌점 (예: −0.05) — 100 걸음이면 −5가 되어 도착보다 '빨리 끝내기'가 중요해진다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

말: 무작위 칸
목표: 겹치지 않는 무작위 칸
칸 좌표는 정수 −3 ~ 3

진행 (결정마다)

관측 4칸 → 행동 1개
한 칸 이동 (밖이면 무시)
걸음마다 −0.001

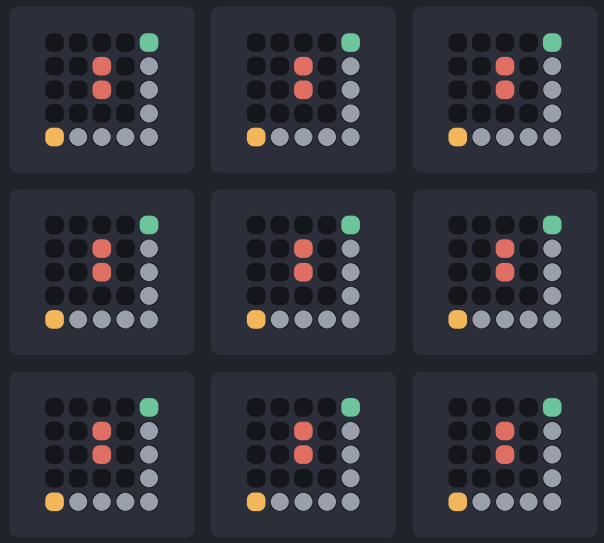
끝 (EndEpisode)

도착 → +1
Max Step 100
(Decision Period 1)

물리가 없어 한 결정 = 한 칸. Decision Period 를 1 로 둔다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	GridWalker	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	1	한 결정 = 한 칸
Max Step	100	100 걸음
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	100,000	물리가 없어 빠르다
예상 시간	5~15분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계
장면 · 조작

만들 것

7 × 7 격자 · 말 · 목표
화살표 키 한 칸 이동
격자 밖 막기

완료 기준

키 한 번 = 정확히 한 칸

›

2단계
에이전트 연결

만들 것

관측 4칸 · 이산 5
도착 · 걸음 벌점
Max Step 100

완료 기준

도착 · 시간 초과로 판이 끝난다

›

3단계
첫 학습

만들 것

yaml 작성
영역 1개, 3만 스텝
그래프 확인

완료 기준

성공률이 오르기 시작

›

4단계
본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
10만 스텝 학습
모델 연결

완료 기준

19/20 도착, 걸음 ≤ 최단 × 1.3

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

한 번 눌렀는데 여러 칸

- 원인: isPressed 로 키를 읽음
- 대응: wasPressedThisFrame 으로 읽는다

제자리에 멈춰 있다

- 원인: 걸음 벌점이 없음
- 대응: 걸음마다 −0.001 을 넣는다

벌점을 키웠더니 이상함

- 원인: 벌점 합 > 도착 보상
- 대응: 벌점 합이 +1 보다 훨씬 작게

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다